

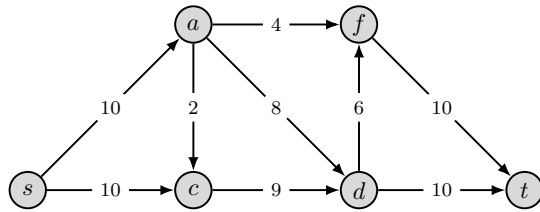


Aluno:

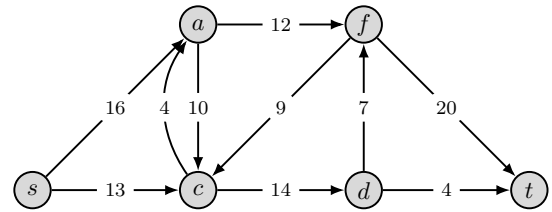
QUESTION

(100 %)

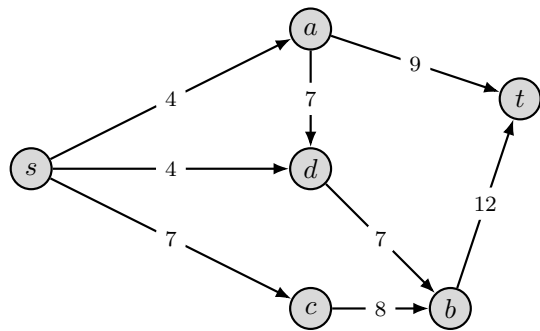
Compute the maximum flow of the following networks.



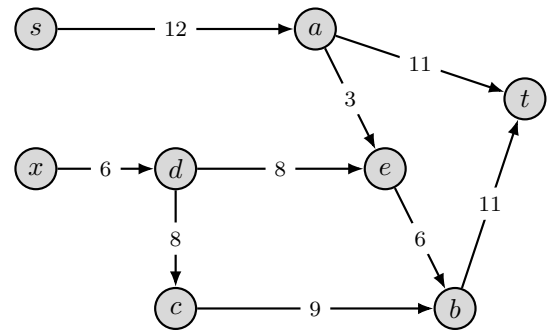
(a)



(b)



(c)

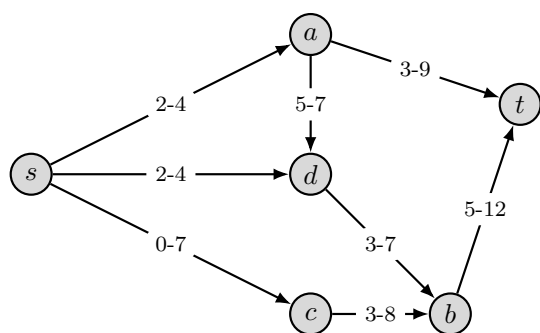


(d)

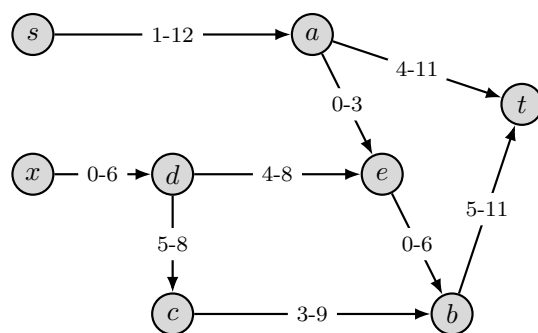
QUESTION

(100 %)

Compute, if possible, the maximum flow of the following networks, however there is a lower flow which has to be met in each edge. In the networks, upper and lower capacities are showed in the following form $l - u$. If there is no possible flow, explain why and adapt the network to make the flow possible.



(a)



(b)

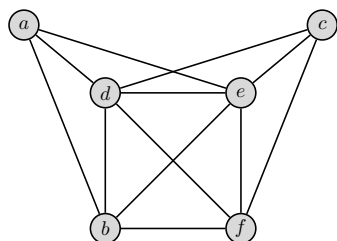


Aluno:

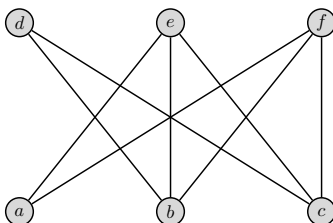
QUESTION 1

(100 %)

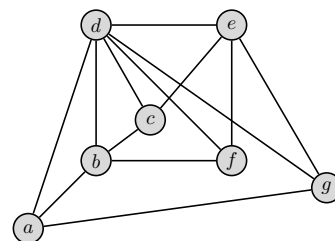
Are these graphs planar? If so, indicate the isomorphic one in which there are no crossing edges. If not, prove it.



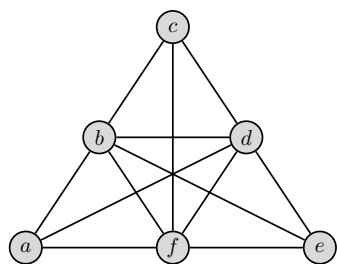
(a)



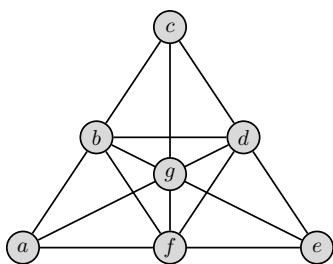
(b)



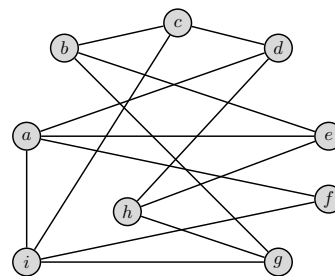
(c)



(d)



(e)



(f)



Aluno:

(não vale ponto)

O trabalho deverá ser feita de forma individual, ou em dupla ou em trio. Ele deverá ser entregue no Canvas até às 23:59 horas do dia 20/03/2022 por cada membro do grupo.

QUESTION 1

Algoritmos baseados em grafos são usados em diversas áreas para auxiliar nas resoluções de inúmeros problemas em processamento de imagens, redes de computadores, redes sociais, dentre outros. Para tanto, faz-se necessário que o grafo seja implementado de forma adequada e adaptado ao problema que se deseja resolver. Neste sentido, os seguintes tipos de grafos deverão ser implementados uma vez que eles estariam diretamente associados aos problemas que se deseja resolver:

- a) Grafo direcionado não-ponderado.
- b) Grafo não-direcionado não-ponderado.
- c) Grafo direcionado ponderado.
- d) Grafo não-direcionado ponderado.

Observe que as escolhas relativas às representações dos grafos fazem parte do exercício e deverão ser justificadas.

A implementação deverá ser em c (or c++). Os entregáveis deste trabalho são: (i) código fonte; e (ii) texto (em .tex) contendo as explicações relativas às implementações.